

Lectia: Tipul char in C++

1. Definitie si rol

Tipul char este un tip de date fundamental, integral, utilizat pentru stocarea unui singur caracter. Din punct de vedere intern, char stocheaza un numar intreg asociat unui cod de caracter, cel mai frecvent cod ASCII. Desi este un tip integral, char este folosit in principal pentru reprezentarea caracterelor.

2. Dimensiune si reprezentare in memorie

Dimensiunea tipului char este de exact 1 octet (8 biti). Intervalul de valori depinde de semn: char poate fi signed sau unsigned in functie de implementare. In practica, signed char are de obicei intervalul [-128, 127], iar unsigned char [0, 255]. Standardul C++ nu impune semnul implicit al lui char.

3. Relatia dintre char, signed char si unsigned char

Exista trei tipuri distincte: char, signed char si unsigned char. Desi au aceeasi dimensiune, ele sunt considerate tipuri diferite. Tipul char poate fi tratat ca signed sau unsigned, in functie de compilator. Pentru operatii aritmetice sigure este recomandata utilizarea explicita a signed char sau unsigned char.

4. Codul ASCII si maparea caracterelor

Codul ASCII este un standard care asociaza fiecarui caracter un cod numeric intre 0 si 127. Caracterele alfabetice, cifrele, semnele de punctuatie si caracterele de control au coduri bine definite. In C++, un char stocheaza acest cod numeric, iar afisarea lui este interpretata ca simbol corespunzator.

5. Caractere literale

Un literal de tip char este scris intre apostrofuri simple, de exemplu 'a', 'Z' sau '0'. Literalul reprezinta un caracter unic si are tipul char. Este diferit de un sir de caractere, care este scris intre ghilimelele duble.

6. Operatii permise asupra tipului char

Fiind un tip integral, asupra lui char se pot aplica operatii aritmetice si logice. Incrementarea sau decrementarea unui char modifica valoarea codului asociat. Comparatiile intre char-uri se fac pe baza valorilor numerice stocate.

7. Conversii intre char si int

Conversia intre char si int este frecventa si se face implicit. Un char este promovat la int in expresii aritmetice. Conversia inversa, de la int la char, poate duce la pierdere de informatie daca valoarea nu incapa in intervalul lui char.

8. Citirea si afisarea caracterelor

Citirea unui caracter se face ca o valoare unica. La citire trebuie avut in vedere ca spatiile si caracterele speciale pot fi tratate diferit fata de citirea numerelor. Afisarea unui char produce caracterul asociat codului stocat.

9. Secvente escape pentru char

Exista caractere speciale care nu pot fi scrise direct si sunt reprezentate prin secvente escape, precum '\n' (linie noua), '\t' (tab), '\\' (backslash) sau '\'' (apostrof). Acestea sunt literalii de tip char.

10. char si siruri de caractere

Un sir de caractere este o succesiune de char-uri. In C++, sirurile clasice sunt tablouri de char terminate cu caracterul null '\0'. Desi char reprezinta un singur caracter, intelegerea lui este esentiala pentru lucrul cu siruri.

11. char si Unicode

Tipul char nu este suficient pentru a reprezenta direct toate caracterele Unicode. Pentru caractere extinse se folosesc tipuri precum wchar_t, char16_t sau char32_t. La nivel de bacalaureat, lucrul cu Unicode nu este cerut.

12. Observatii importante

Semnul implicit al lui char depinde de compilator, ceea ce poate produce rezultate diferite in operatii aritmetice. Pentru cod portabil, evita presupunerile despre intervalul exact al tipului char.

13. Greseli frecvente

- confundarea caracterului '0' cu cifra 0;
- presupunerea ca char este intotdeauna signed;
- folosirea char pentru calcule fara conversie explicita;
- confuzia intre caracter si sir de caractere.

14. Checklist de BAC

- stii ca char este tip integral de 1 octet;
- cunosti diferenta dintre char, signed char si unsigned char;
- intelegi legatura cu codul ASCII;
- eviti confuziile intre char si siruri de caractere.